

相对论基础

§ 1 狭义相对论基本原理 洛伦兹变换

§ 2 相对论速度变换

§ 3 狭义相对论的时空观

§ 4 狭义相对论动力学基础

§ 1 狭义相对论基本原理 洛伦兹变换

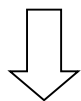
一、狭义相对论基本原理

在经典力学范围内，伽利略变换是正确的，但当进入电磁学和光学领域中时，就碰到了困难。

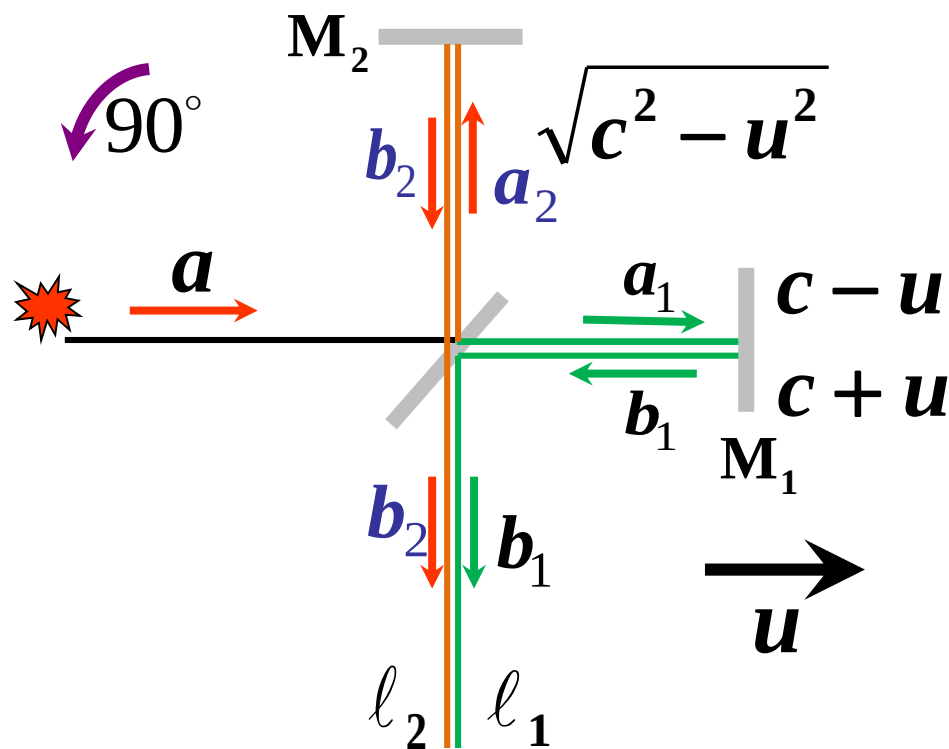
绝对静止参考系(光速为 c)是否存在？

迈克耳孙-莫雷实验：

零结果



否定了绝对参考系——以太(ether)的存在，也否定了绝对时空观。指出了伽利略变换的局限性和光速不变原理。



狭义相对论（special relativity）的基本原理：

1. 相对性原理（relativity principle）：

物理定律在一切惯性系中有相同的数学表达形式。

2. 光速不变原理（principle of constancy of light velocity）：

在任一惯性系中，所测得的光在真空中的传播速度都是相同的。

讨论

- 狭义相对性原理是伽利略力学相对性原理的推广。
- 光速不变与伽利略变换相矛盾，与实验结果相符。指出了伽利略变换的局限性，必须用新的变换来代替——洛伦兹变换。
- 两个基本假设最终否定了牛顿的绝对时空观，而必须代之以新的时空观——相对时空观。

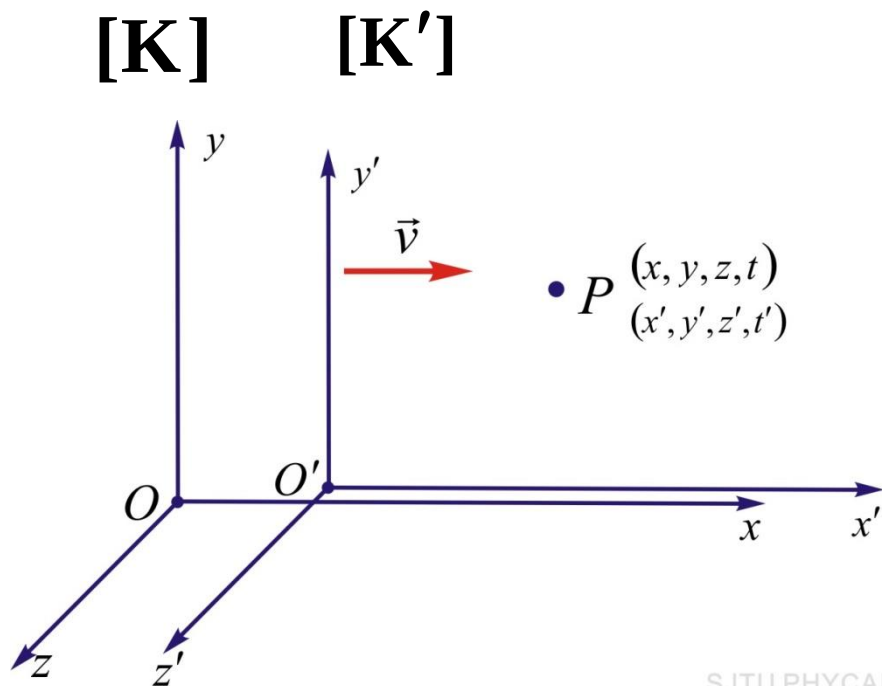
二、洛伦兹变换 (Lorentz transformation)

惯性系[K]

惯性系[K']

相对[K]作匀速运动

设 $t = t'$ 时, O 与 O' 重合



SJTU PHYCAI

事件P在两参考系中的时空坐标 $P(x, y, z, t)$ 和 $P(x', y', z', t')$ 它们之间的变换关系即洛伦兹变换。

正变换

$$\left\{ \begin{array}{l} x' = \frac{x - vt}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \\ y' = y \\ z' = z \\ t' = \frac{t - \frac{vx}{c^2}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \end{array} \right.$$

逆变换

$$\left\{ \begin{array}{l} x = \frac{x' + vt'}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \\ y = y' \\ z = z' \\ t = \frac{t' + \frac{vx'}{c^2}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \end{array} \right.$$

讨论

1. 空间坐标与时间坐标相互关联。
2. 要求 $v < c$ ，指出了极限速度——真空中的光速 c 。
3. $v \ll c$ 时，即 $v/c \rightarrow 0$ 时，变为伽利略变换。

例1 甲乙两人所乘飞行器沿 Ox 轴做相对运动。甲测得两个事件的时空坐标为 $x_1=6\times 10^4\text{ m}$ ， $y_1=z_1=0$ ， $t_1=2\times 10^{-4}\text{ s}$ ； $x_2=12\times 10^4\text{ m}$ ， $y_2=z_2=0$ ， $t_2=1\times 10^{-4}\text{ s}$ ，如果乙测得这两个事件同时发生于 t' 时刻，问：（1）乙对于甲的运动速度是多少？（2）乙所测得的两个事件的空间间隔是多少？

解：（1）设乙对甲的运动速度为 v ，由洛伦兹变换

$$t' = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}} \left(t - \frac{v}{c^2} x \right)$$

可知乙所测得的这两个事件的时间间隔为

$$t'_2 - t'_1 = \frac{(t_2 - t_1) - \frac{v}{c^2} (x_2 - x_1)}{\sqrt{1-\beta^2}}$$

按题意, $t'_2 - t'_1 = 0$

⇒ 乙对甲的速度为 $v = -\frac{c}{2}$

(2) 由洛伦兹变换 $x' = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}(x - vt)$

可知乙所测得的两个事件的空间间隔为

$$x'_2 - x'_1 = \frac{(x_2 - x_1) - v(t_2 - t_1)}{\sqrt{1-\beta^2}} = 5.20 \times 10^4 \text{ m}$$

§ 2 相对论速度变换

速度的定义: $u_x = \frac{dx}{dt}$, $u_y = \frac{dy}{dt}$, $u_z = \frac{dz}{dt}$

$$u'_x = \frac{dx'}{dt'}, u'_y = \frac{dy'}{dt'}, u'_z = \frac{dz'}{dt'}$$

由洛伦兹变换:

$$x' = \frac{x - vt}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}, \quad t' = \frac{t - \frac{vx}{c^2}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

$$\Rightarrow u'_x = \frac{dx'}{dt'} = \frac{dx - vdt}{dt - \frac{v}{c^2}dx} = \frac{u_x - v}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

$$u'_x = \frac{u_x - v}{1 - \frac{v}{c^2} u_x}$$

$$u_x = \frac{u'_x + v}{1 + \frac{v}{c^2} u'_x}$$

$$u'_y = \frac{v_y \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}{1 - \frac{v}{c^2} u_x}$$

$$u_y = \frac{u'_y \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}{1 + \frac{v}{c^2} u'_x}$$

$$u'_z = \frac{v_z \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}{1 - \frac{v}{c^2} u_x}$$

$$u_z = \frac{u'_z \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}{1 + \frac{v}{c^2} u'_x}$$

讨论

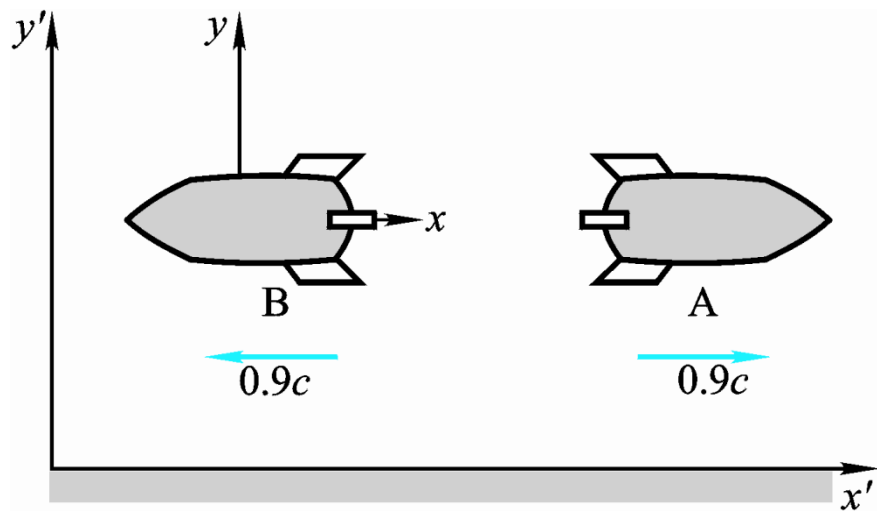
(1) $v \ll c$, 即 $\frac{v}{c} \rightarrow 0$ 时, 上式变为伽利略速度变换式。

(2) 令 $v_x = c$, 可得 $v'_x = c$, 反之, 令 $v'_x = c$, 可也得

$v_x = c$ 遵从光速不变原理。

例2 在地面上测到有两个飞船A、B分别以 $+0.9c$ 和 $-0.9c$ 的速度沿相反的方向飞行。求飞船A相对于飞船B的速度有多大。

解： 设K系被固定在飞船B上，地面为K'系，K'对K以 $v=0.9c$ 的速度运动。则飞船A相对于K'系的速度为 $u'_x=0.9c$ 。



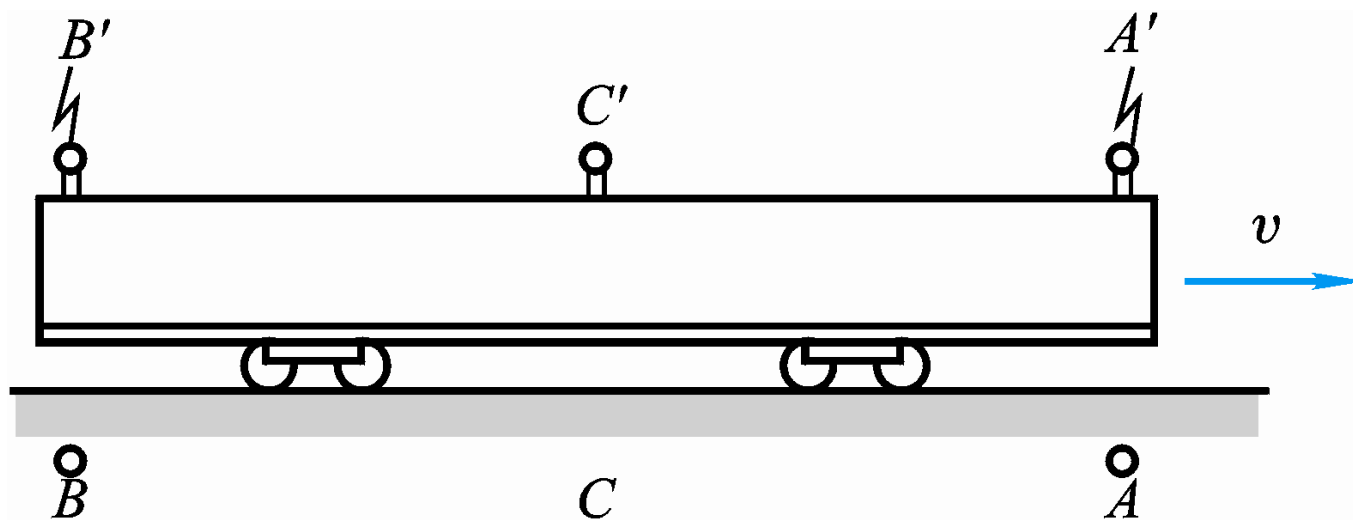
飞船A对K系的速度，亦即相对于飞船B的速度：

$$u_x = \frac{u'_x + v}{1 + \frac{vu'_x}{c^2}} = \frac{0.9c + 0.9c}{1 + 0.9 \times 0.9} = \frac{1.80c}{1.81} = 0.994c$$

§ 3 狭义相对论的时空观

狭义相对论中利用洛伦兹变换我们可以得到狭义相对论的时空观。认为时间、空间都与物质的运动有关，它们具有相对的意义——**时空的相对性**。

一、“同时”的相对性 (relativity of simultaneity)

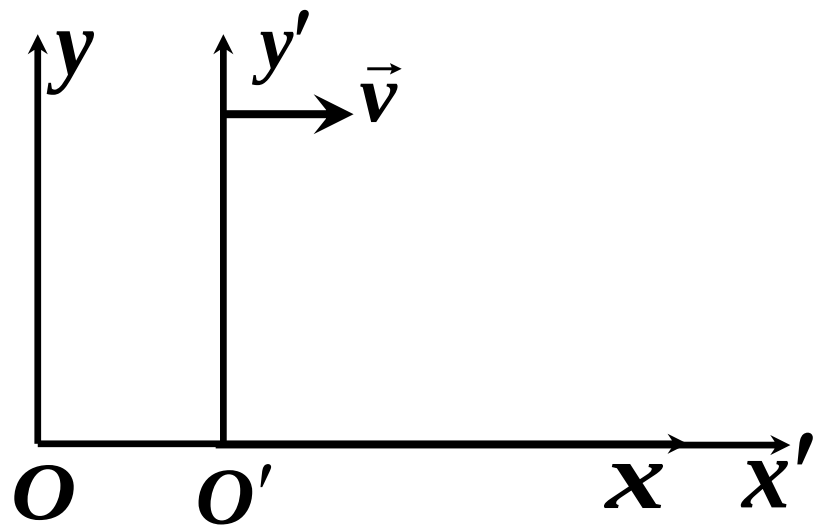


设两事件**同时**发生在K系中的**不同地点**

x_1 和 x_2 ， $P_1(x_1, t)$ $P_2(x_2, t)$ 。

根据洛伦兹变换，在K'系，
两事件发生的时间分别为

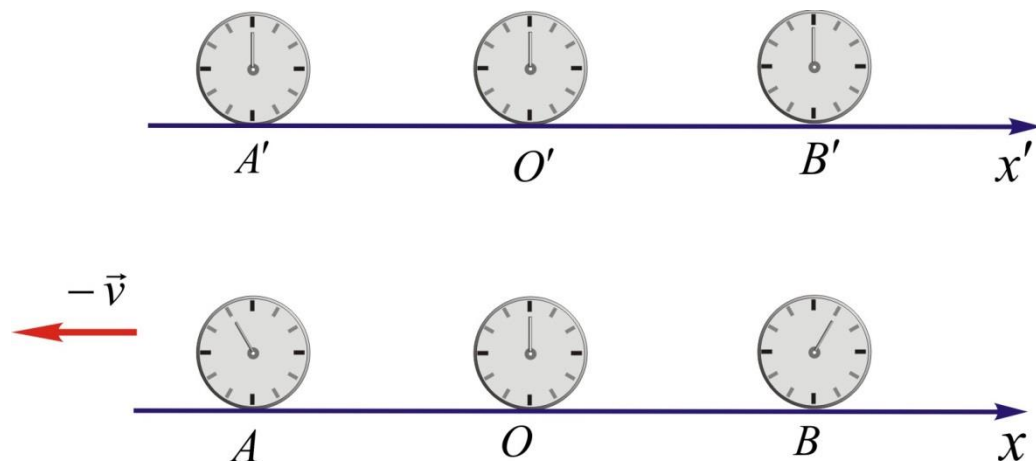
$$t'_1 = \frac{t - \frac{vx_1}{c^2}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \quad t'_2 = \frac{t - \frac{vx_2}{c^2}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$



$$\Rightarrow t'_2 - t'_1 = \frac{\frac{v}{c^2}(x_1 - x_2)}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \neq 0$$

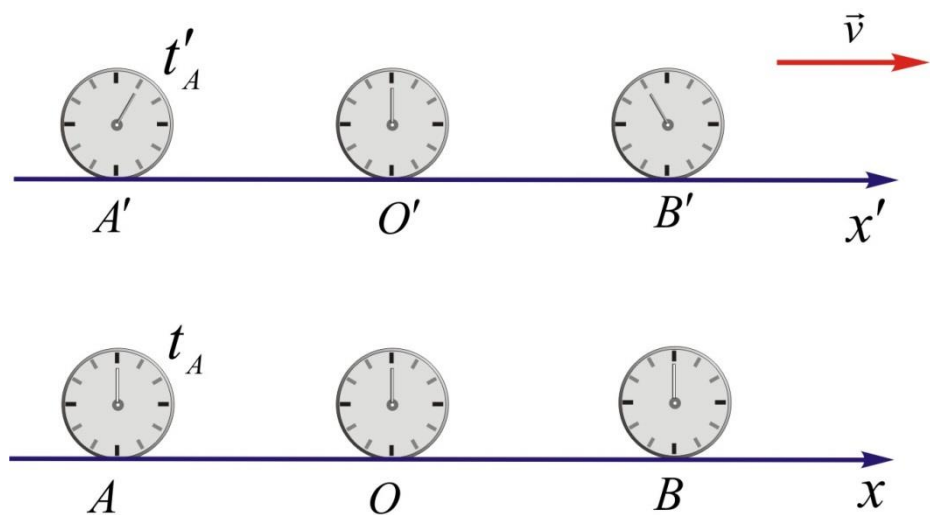
- 在K系同时异地发生的两事件，在K'系中并不同时。
在K'系同时异地发生的两事件，在K系中也不同时。

“同时”的相对性——异地钟的同步



SJTU PHYCAI

K' 系观察 A' 、 B' 钟同步而 A 、 B 钟不同步



SJTU PHYCAI

K 系观察 A 、 B 钟同步而 A' 、 B' 钟不同步

二、时间延缓 (time dilation)

假定一物理过程在K系中一**固定地点** x 处发生, K系中测量该过程开始于 t_1 , 终止于 t_2 , 经历的时间间隔:

$$\Delta t = t_2 - t_1 = \tau_0$$

是与事件发生的地点相对静止的参考系中测得的时间间隔, 称为**固有时 (proper time)**, 常用 τ_0 表示。

而在K'系测量, 该过程开始于 (x_1', t_1') , 终止于 (x_2', t_2')

由洛伦兹变换:

$$t_1' = \frac{t_1 - \frac{vx}{c^2}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \quad t_2' = \frac{t_2 - \frac{vx}{c^2}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

所经历的时间间隔为

$$\Delta t' = t_2' - t_1' = \frac{\Delta t}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

运动时：

$$\tau = \frac{\tau_0}{\sqrt{1-\beta^2}} > \tau_0$$

- 在K'系的观测者看来，运动的钟变慢了，称为动钟变慢，又称时间延缓或时间膨胀。

讨论

- 动钟变慢是相对论的时空效应，与钟的具体结构和其他外界因素无关。
- 现代物理实验为相对论的时间延缓提供了有力的证据。

实验事实

$$\mu^{\pm} \rightarrow e^{\pm} + \nu + \bar{\nu}$$

宇宙射线中的高能 μ 子 ($v=0.998c$) 是在约 **8 km** 的高空大气中产生的，其中有很大一部分能到达地面。而在实验室测出静止 μ 子的寿命约为 $\tau_0=2.2 \times 10^{-6} \text{ s}$ ，若没有相对论的时间膨胀效应， μ 子从产生到衰变为其他粒子之前，能走过的距离： $l_0 < v\tau_0 = 660 \text{ m} \ll 8000 \text{ m}$ ，与事实不符。

如果考虑时间膨胀效应，高速飞行 μ 子在**地球惯性系**中的寿命将增大为

$$\tau = \frac{\tau_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = 3.48 \times 10^{-5} \text{ s}$$

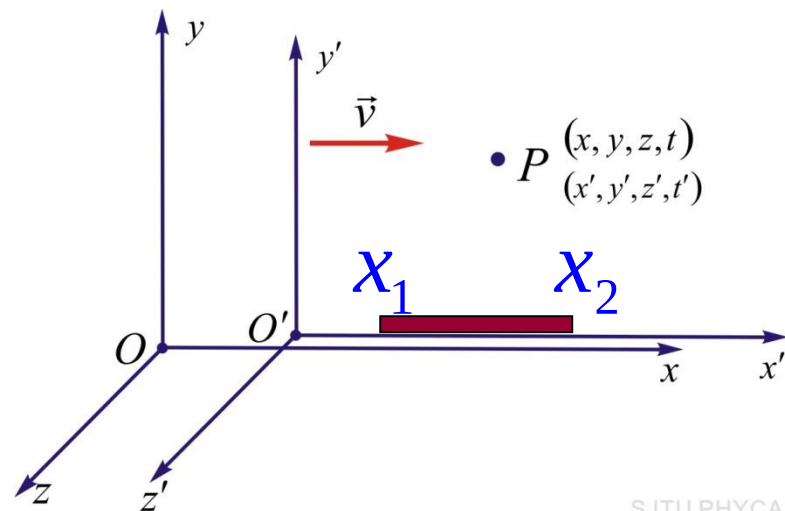
衰变前走过的距离： $l = v \tau = 1.04 \times 10^4 \text{ m} > 8000 \text{ m}$ 。

三、长度收缩 (length contraction)

一根棒相对K系静止，
K系中测得其长度为

$$l = x_2 - x_1$$

称为固有长度 (proper length)。



K'系测量棒的长度：同时记录棒的两端坐标 x'_1 ， x'_2 。则棒长为

$$l' = x'_2 - x'_1$$

由洛伦兹变换：

$$x_1 = \frac{x'_1 + vt'}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

$$x_2 = \frac{x'_2 + vt'}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

可得 $x_2 - x_1 = \frac{x'_2 - x'_1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$ 即 $l = \frac{l'}{\sqrt{1 - \beta^2}}$

$$l' = l\sqrt{1 - \beta^2} \quad \text{长度收缩公式}$$

- 长度测量与被测物体相对于观察者的运动有关，物体在运动方向长度缩短了，而在垂直于运动方向上，长度不会收缩。

讨论

- 在宏观领域，长度缩短可以忽略！
如：第二宇宙速度 $v = 11.2 \times 10^3 \text{ m/s}$, $v/c \approx 10^{-4}$
- 测量效应与视觉效应不同。

前面的宇宙线中高能 μ 子衰变实验也可用长度收缩来解释。

从固定在高能 μ 子上的惯性系来看， μ 子产生处的高度为

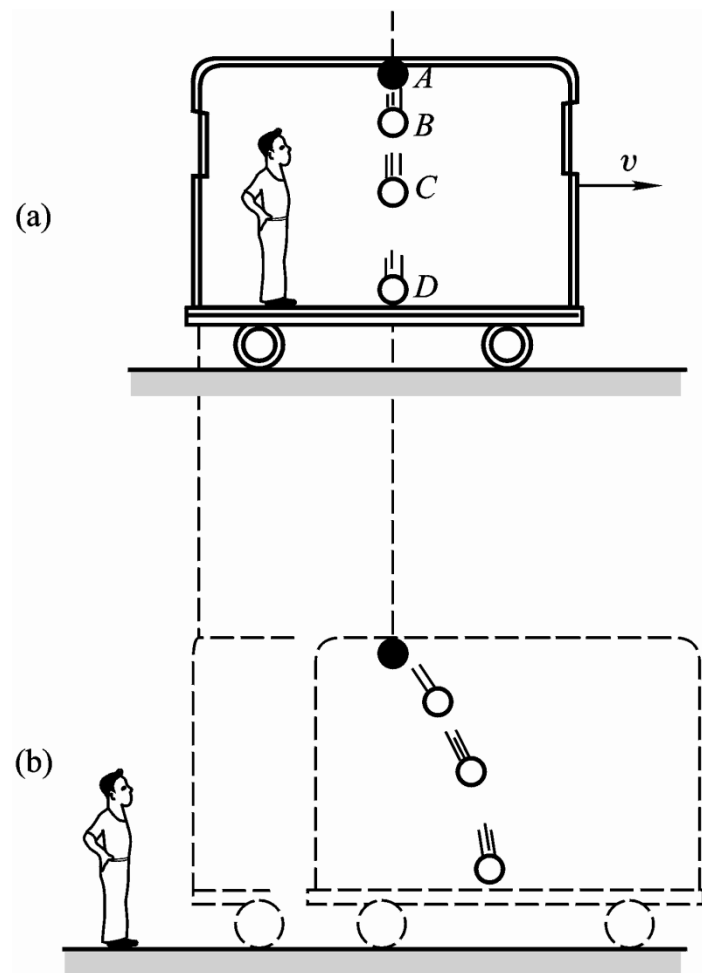
$$l' = h_0 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

在固有寿命 τ_0 内，地球走过的距离为 $v\tau_0 > l'$ 。

四、相对性与绝对性

相对性：在相对论时空中，运动的描述、时空的量度都是相对的。

绝对性：事件的因果关系有绝对意义。



因果律与物质运动的最大速度

K系原因 $P_1(x_1, t_1) \Rightarrow$ 结果 $P_2(x_2, t_2)$ $t_2 > t_1$

K'系 $P_1(x'_1, t'_1)$ $P_2(x'_2, t'_2)$

$$t'_2 - t'_1 = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \left[(t_2 - t_1) - \frac{v}{c^2} (x_2 - x_1) \right]$$

由于任何物质的运动速度都不能大于真空中的光速

$\Rightarrow \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1} < c$ 满足此式的事件称为有因果关系

$$t_2 - t_1 > \frac{x_2 - x_1}{c} > \frac{v}{c^2} (x_2 - x_1) \Rightarrow t'_2 > t'_1$$

➤ 有因果关系的事件发生的次序在任意惯性系中不会发生颠倒

§ 4 狭义相对论动力学基础

一、相对论力学的基本方程

动量的定义: $\vec{p} = m\vec{v}$

经典力学中 m 被认为是常量, 与参考系无关

$\vec{F}$ 持续作用 $\implies \vec{v}$ 持续增加

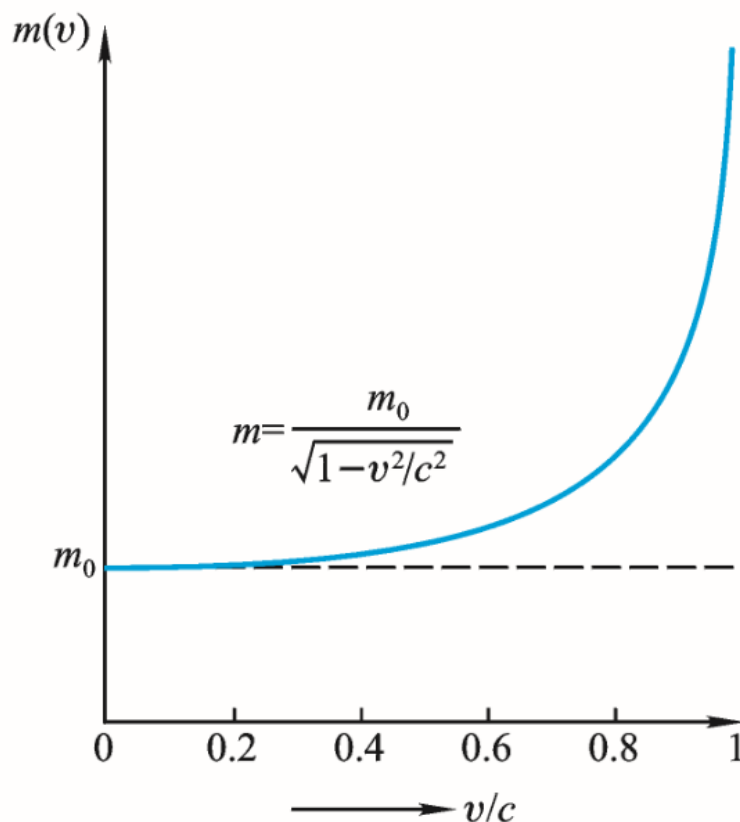
但 v 的上限是 c 要求 m 随速率增大而增大

$$m = m(v)$$

理论和实验证实: $m(v) = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$

相对论性质量：

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$



讨论

- 质速关系反映了物质与运动的不可分割性。
- 由于空间的各向同性， $m(v)$ 与速度方向无关！

$v=0$ 时， $m=m_0$ 为物体的**静止质量**

$v \ll c$ 时， $m \approx m_0$ 与牛顿力学一致

当电子速度 $v = 0.98c$ 时，质量变化显著

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - (0.98)^2}} = 5m_0$$

宏观物体， v 一般不太大，质量变化也很小，

如：火箭 $v = 11 \text{ km/s}$ 时， $m = 1.000\,000\,000\,9m_0$

- 对光子， $v = c$ 其静质量为 $m_0 = 0$ ，
否则 $m \rightarrow \infty$ 。

相对论的动量为 $\vec{p} = m\vec{v} = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \vec{v}$

相对论力学基本方程：

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{d(m\vec{v})}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{m_0 \vec{v}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \right)$$

$$\vec{F} = m \frac{d\vec{v}}{dt} + \vec{v} \frac{dm}{dt} \quad \text{与牛顿力学方程形式不同。}$$

当 $v \ll c$ 时, $\frac{v}{c} \rightarrow 0$, $m = m_0$

$$\vec{F} = m \frac{d\vec{v}}{dt} + \vec{v} \frac{dm}{dt} \rightarrow \vec{F} = m_0 \frac{d\vec{v}}{dt} \quad \text{牛顿力学方程}$$

二、质量与能量的关系

1. 相对论动能

设质点在变力作用下，由静止开始沿x轴做一维运动，由动能定理和动量定理：

$$\begin{aligned} dE_k &= F dx = \frac{dp}{dt} dx = v dp \\ &= v d(mv) = v^2 dm + mv dv \end{aligned}$$

$$\because m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \quad \therefore dm = \frac{m_0 v dv}{c^2 \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{\frac{3}{2}}}$$

$$\Rightarrow c^2 \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) dm = \frac{m_0 v dv}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

$$c^2(1 - \frac{v^2}{c^2})dm = \frac{m_0 v dv}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = mv dv$$

代入动能式: $dE_k = v^2 dm + mv dv$

$$\begin{aligned} dE_k &= v^2 dm + c^2(1 - \frac{v^2}{c^2})dm \\ &= v^2 dm + c^2 dm - v^2 dm = c^2 dm \end{aligned}$$

当 $v = 0$ 时, $m = m_0$, $E_k = 0$

$$\int_0^{E_k} dE_k = \int_{m_0}^m c^2 dm = c^2(m - m_0)$$

相对论动能: $E_k = mc^2 - m_0c^2$

讨论 $E_k = mc^2 - m_0c^2 = m_0c^2 \left(\frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} - 1 \right)$

$$\therefore \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{-\frac{1}{2}} = 1 + \frac{1}{2} \frac{v^2}{c^2} + \frac{3}{8} \frac{v^4}{c^4} + \dots$$

$$\therefore E_k = \frac{1}{2} m_0 v^2 + \frac{3}{8} m_0 \frac{v^4}{c^4} c^2 + \dots$$

$$v \ll c \text{ 时} \quad \Rightarrow \quad E_k \approx \frac{1}{2} m_0 v^2$$

得到牛顿力学的动能公式。

2. 相对论总能量

相对论动能: $E_k = mc^2 - m_0c^2$

$$= E - E_0$$

相对论总能量: $E = E_k + m_0c^2 = mc^2$
(质能关系)

Mass-energy relation

相对论静能: $E_0 = m_0c^2$

讨论

1. $E = mc^2 \quad \Delta E = \Delta mc^2$

表明相对论质量是能量的量度。

2. 对复合粒子系统: $E = E_k + E_0$

E_k 指系统随质心平动的动能,

$$E_0 = \sum m_{0i}c^2 + \sum E_{ki} + \sum_{ij(j>i)} E_{p_{ij}} = m_0c^2$$

一般, $\Delta m = \sum m_{0i} - m_0 > 0$ 称质量亏损。

质量亏损以辐射形式释放能量, 称结合能。

$$\Delta E = \Delta m \cdot c^2$$

核能的利用: 重核裂变或轻核聚变, 恒星的能量来源

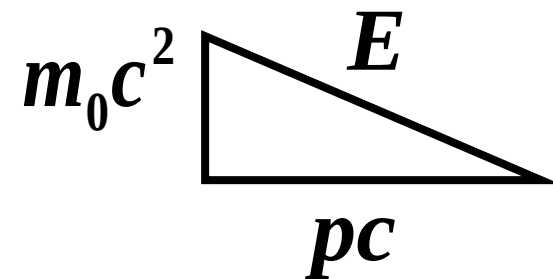
三、动量与能量的关系

$$E = mc^2 = \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}, \quad \vec{p} = m\vec{v} = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \vec{v}$$

$$\begin{aligned} \left(\frac{E}{c} \right)^2 - p^2 &= \frac{m_0^2 c^2}{1 - \frac{v^2}{c^2}} - p^2 = \frac{m_0^2 c^2}{1 - \frac{v^2}{c^2}} - m^2 v^2 \\ &= \frac{m_0^2 c^2}{1 - \frac{v^2}{c^2}} - \frac{m_0^2 v^2}{1 - \frac{v^2}{c^2}} = m_0^2 \frac{c^2 - v^2}{1 - \frac{v^2}{c^2}} \\ &= m_0^2 c^2 \cdot \frac{1 - \frac{v^2}{c^2}}{1 - \frac{v^2}{c^2}} = m_0^2 c^2 \end{aligned}$$

相对论动量和能量关系式:

$$E^2 = m_0^2 c^4 + p^2 c^2$$

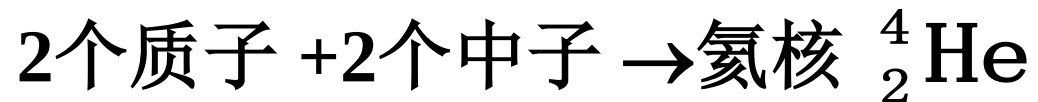


对于光子: $m_0 = 0$

光子能量: $E = h\nu$

光子动量: $p = \frac{E}{c} = \frac{h\nu}{c} = \frac{h}{\lambda}$

例3 计算核聚变中释放出的能量:



$$\text{氦核质量: } m_A = 4.00150\text{u}$$

$$\text{质子质量: } m_p = 1.00728\text{u}$$

$$\text{中子质量: } m_n = 1.00866\text{u}$$

解: 结合成1个氦核:

$$\Delta m = (2m_p + 2m_n) - m_A = 0.03038\text{u}$$

$$\begin{aligned}\Delta E &= \Delta mc^2 = 0.03038 \times 1.660 \times 10^{-27} \times (3 \times 10^8)^2 \\ &= 0.4539 \times 10^{-11} \text{ J}\end{aligned}$$

结合成1 mol氦核：

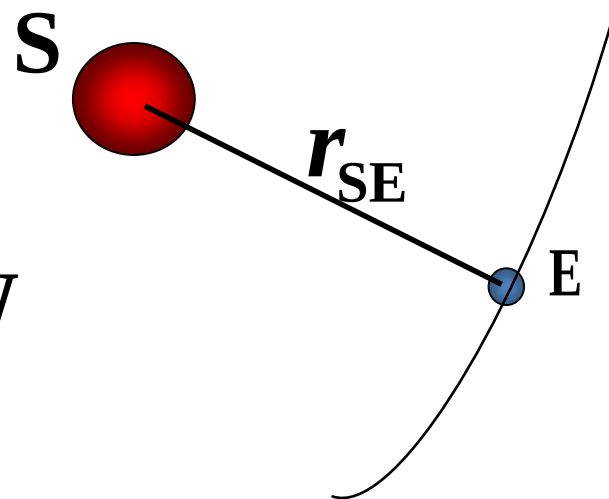
即 6.022×10^{23} 个氦核，或者4.002克氦核

释放能量： $\Delta E = 2.733 \times 10^{12} \text{ J}$

相当于燃烧100吨煤

例4 太阳由于热核反应而辐射能量，太阳照到地球表面的光强为 $I = 1.74 \times 10^3 \text{ W/m}^2$ 求质量亏损速率

解： $4\text{p} \rightarrow {}^4_2\text{He} + 2\text{e}^+$



$$P = 4\pi r_{SE}^2 I = \dots = 4.29 \times 10^{26} \text{ W}$$

$$\Rightarrow \frac{\Delta E}{\Delta t} \approx 4.92 \times 10^{26} \text{ J/s}$$

$$\frac{|\Delta m|}{\Delta t} = \frac{\Delta E}{c^2 \Delta t} = 5.4 \times 10^9 \text{ kg/s}$$

年亏损的质量比例

$$\frac{\Delta m}{m} = 8.5 \times 10^{-14}$$

例5 两静止质量都是 m_0 的全同粒子以相同的速率 v 相向运动，碰后复合，求：复合粒子的速度和质量。

解： 设复合粒子质量为 m' ， 速度为 v'

碰撞过程，动量守恒： $m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2 = m'\vec{v}'$

$$\text{即} \quad mv - mv = m'v' \quad \Rightarrow \quad v' = 0$$

$$\text{能量守恒:} \quad 2mc^2 = m'_0c^2$$

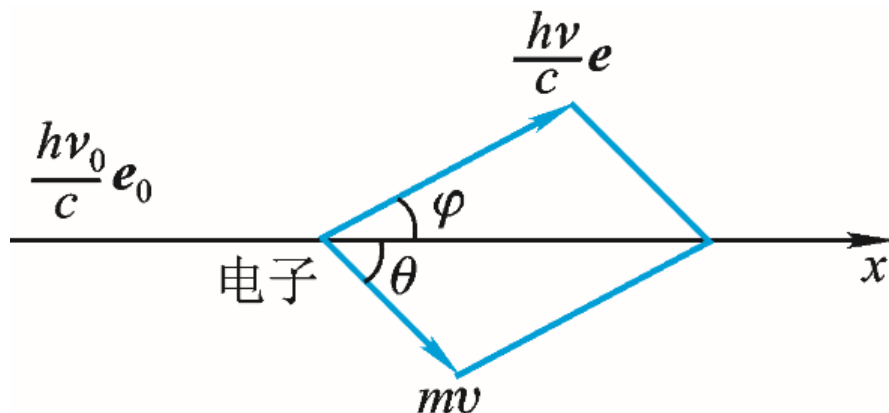
$$\Rightarrow \quad m'_0 = 2m = \frac{2m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} > 2m_0$$

损失的动能转换成静能

例6 一个能量为 $h\nu_0$ 动量为 $\frac{h\nu_0}{c}$ 的光子，与一个静止的电子作弹性碰撞，散射光子的能量变为 $h\nu$ ，动量变为 $\frac{h\nu}{c}$ ，试证 $\frac{c}{\nu} - \frac{c}{\nu_0} = \frac{h}{m_0 c} (1 - \cos \varphi)$ 。

解： 由动量守恒：

$$m\vec{v} + \frac{h\nu}{c}\vec{e} = \frac{h\nu_0}{c}\vec{e}_0$$



从图中的平行四边形关系可得

$$(m\nu)^2 = \left(\frac{h\nu_0}{c}\right)^2 + \left(\frac{h\nu}{c}\right)^2 - 2\frac{h\nu_0}{c}\frac{h\nu}{c}\cos\varphi$$

$$(mv)^2 = \left(\frac{h\nu_0}{c}\right)^2 + \left(\frac{h\nu}{c}\right)^2 - 2\frac{h\nu_0}{c}\frac{h\nu}{c}\cos\varphi$$

改写成 $m^2\nu^2c^2 = h^2\nu_0^2 + h^2\nu^2 - 2h^2\nu\nu_0\cos\varphi$

又由能量守恒 $h\nu_0 + m_0c^2 = h\nu + mc^2$

改写成 $mc^2 = h(\nu_0 - \nu) + m_0c^2$

联立并消去 m

$$\Rightarrow \frac{c}{\nu} - \frac{c}{\nu_0} = \frac{h}{m_0c}(1 - \cos\varphi)$$